

Filtro	Matriz 3x3	Efecto
1. Suavizado / Blur	$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	Reduce ruido y suaviza
2. Desenfoque ponderado	$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$	Suavizado más natural
3. Realce / Sharpen	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	Resalta detalles y bordes
4. Detección de bordes	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	Detecta cambios bruscos
5. Sobel horizontal	$\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$	Detecta bordes horizontales

Para un ejercicio de programación paralela

Estos cinco filtros son especialmente útiles porque todos pueden aplicarse mediante **convolución 2D**:

$$I'(x, y) = \sum_{i=-1}^1 \sum_{j=-1}^1 K(i, j) I(x + i, y + j)$$

donde:

- $I(x, y)$ es el píxel original.
- K es la matriz 3x3 del filtro.
- $I'(x, y)$ es el píxel resultante.

Para **C++ con hilos**, puedes hacer que cada hilo procese una región de la imagen (por ejemplo, bloques o filas), manteniendo el mismo kernel. Esto permite comparar fácilmente **ejecución secuencial vs.**

multihilo.